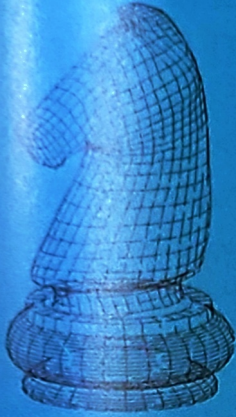


10장 조명 및 표면 렌더링



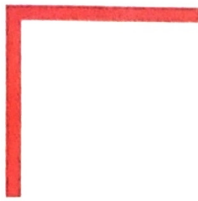
제 10 장

조명 및 표면 렌더링

• 개관 •

우리의 눈을 통해 보이는 물체는 그 물체를 거쳐 눈으로 들어오는 빛을 감지한 것이다. 컴퓨터 그래픽스에서 3차원 물체를 사실적으로 표현하기 위해서는 이러한 빛의 원리를 모델링하여 계산하는 과정이 필요하다. 또한 곡면으로 구성된 3차원 입체를 표현하는 방법은 다각형 메시를 이용하는 것인데, 각 다각형을 마치 부드러운 곡면인 것처럼 표현할 수 있도록 반사광을 계산해야 자연스러운 결과를 얻을 수 있다.

이 장에서는 장면 내의 물체를 비추는 광원과 물체의 표면 특성을 모델링하는 원리를 소개한다. 또한 이러한 모델에 따라 광원으로부터 조사된 빛이 물체 표면에서 반사되어 관찰자의 눈에 전달되는 빛을 계산하는 몇 가지 방법에 대해 살펴본다.



학습 목표

1. 전역조명 모델과 지역조명 모델의 개념을 설명할 수 있다.
2. 다양한 광원의 특성을 설명할 수 있다.
3. 표면의 특성에 따른 반사광 계산 모델을 설명할 수 있다.
4. 다각형 근사화된 표면을 부드럽게 렌더링할 수 있는 기법을 설명할 수 있다.

주요 용어

마하밴드 효과 / 조명 모델 / 전역조명 모델 / 지역조명 모델 / 광원 / 주변광 / 점광원 /
방향성 광원 / 스포트라이트 / 난반사 / 램베르트 반사 / 정반사 / 뽕 반사 모델 / 광택계수 /
균일음영법 / 구로 음영법 / 뽕 음영법



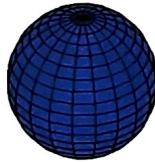
10.1 표면 렌더링 개요

컴퓨터 그래픽스에서 세계좌표에 정의된 장면을 화면에 옮길 때, 정의된 것보다 현실감 있게 장면이 표현되도록 하기 위해 다양한 처리를 한다. 그런데 물체의 표면을 입체감이 느껴지도록 표현하는 것은 표면의 색상을 칠하는 것만으로는 불가능하다. 좀 더 사실적인 장면 표현을 하려면 실세계에서와 같이 빛, 그림자, 표면의 재질 등 다양한 효과가 결합되어야 한다.

[그림 10-1]은 구를 렌더링한 결과를 보여 주는 예이다. (가)와 같이 구 표면을 하나의 색상으로 칠하면 물체의 입체감이 전혀 나타나지 않는 것을 볼 수 있다. 초기의 컴퓨터 그래픽스 응용에서는 적은 처리 비용으로 물체의 겉모습을 쉽게 파악할 수 있도록 하기 위해 (나)와 같은 와이어프레임(wireframe)으로 표현하는 방식을 많이 활용하였다. 와이어프레임을 사용할 경우 개략적인 입체감을 효율적으로 표현할 수 있다는 장점은 있지만, 현실감 있는 장면을 만들어 내는 데는 한계가 있다. (다)는 조명효과 및 표면의 반사 특성 등을 지정하여 음영처리를 한 결과이다. 앞의 두 그림과 비교하였을 때 더 자연스럽게 구를 표현하고 있는 것을 볼 수 있다.



(가) 표면 색 채움



(나) 와이어프레임



(다) 조명을 고려한 음영처리

[그림 10-1] 입체의 렌더링

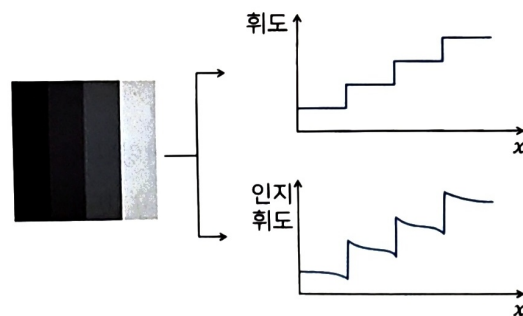
모델링 과정을 통해 생성된 장면으로부터 표면 렌더링된 결과를 얻는 것은 매우 복잡한 과정을 포함한다. 우선 조명에 대한 모델링이 필요하다. 실세계에서도 스스로 빛을 내는 광원이 아닌 일반적인 물체는 태양이나 촛불, 전등 등 외부 광원이 존재해야 눈으로 볼 수 있다. 컴퓨터 그래픽스에서 모든 종류의 광원을 엄밀하게 모델링하는 것은 매우 어려우며, 몇 가지 형태의 근사화된 광원으로 모델링을 하여 활용한다.

광원으로부터 방사된 빛은 물체의 표면에서 반사되거나 흡수되는 과정을 통해 관찰자의 눈에 전달된다. 이때, 관찰자에게 전달되는 빛은 물체의 특성에 따라 여러 가지 형태를 취할 수 있는데, 이러한 특성은 표면의 색상이나 표면 문양, 재질, 투명도 등에 따라 영향을 받게 된다. 이외에도 그림자, 굴절, 안개, 초점 등 다양한 효과가 가해져 마치 사진과 같은 그림이 만들어지기도 한다.

물체의 표면은 삼각형이나 사각형과 같은 다각형의 집합으로 표현하는 것이 일반적이다. 삼각뿔, 사각기둥 등은 그 자체가 다각형 면으로 이루어지는 물체이다. 매끄럽게 굴곡진 표면의 경우에는 베지어 곡면이나 NURBS 곡면으로 모델링한 후, 이를 다각형 메시로 나타낸다. 이때, 얼마나 많은 다각형으로 메시를 구성하는가에 따라 곡면의 정교함에 차이가 발생한다. 많은 수의 다각형을 사용할 경우 곡면에 좀 더 근사한 형태로 표현할 수 있지만, 그만큼 많은 처리시간을 소비한다.

또한 다각형으로 표현된 곡면은 다각형 사이의 연결 모서리에서 기울기 변화의 불연속이 발생하며, 이러한 불연속은 쉽게 인지되는 시각적 특성이 있다. 마하밴드(Mach band) 효과라고 하는 이 시각 특성은 밝은 면과 어두운 면이 접해 있을 때 어두운 면에 접한 밝은 면의 부분이 더욱 밝게 보이고, 밝은 면에 접한 어두운 면의 부분이 더욱 어둡게 보이는 현상을 말한다. [그림 10-2]에서 4개의 띠는 각 영역 내에서 동일한 밝기 값을 갖지만, 마하밴드 효과에 의해 시각적으로는 경계 부분의 차이가 더욱 강조되어 보인다. 이러한 문제를 완화하기 위해 구로(Gouraud) 음영법, 풍(Phong) 음영법 등 여러 가지 음영처리기법이 개발되어 사용되고 있다.

[그림 10-3]의 (가)는 다각형 면을 균일한 색으로 채우는 균일음영법을 적용한 결과로,

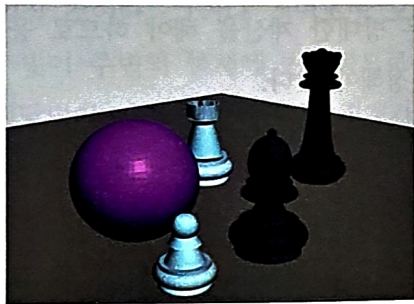


[그림 10-2] 마하밴드 효과

마하밴드에 의해 다각형 경계가 두드러지게 보이는 것을 관찰할 수 있다. 반면에, 뽕 음영법이 적용된 (나)에서는 마하밴드가 완화되어 부드럽게 변화하는 표면이 표현된 것을 볼 수 있다.

장면이 더욱 현실감 있게 보이도록 하기 위해 빛에 따른 그림자를 표현할 수 있다. 모든 방향으로 균일하게 비추는 빛의 경우에는 그림자가 생기지 않지만, 태양이나 전구와 같이 방향성을 가지고 있는 광원이 있는 경우에는 빛의 방향에 따라 광원의 반대 방향으로 그림자가 생긴다. [그림 10-3]의 (다)는 주어진 장면에 위치한 점광원에 의해 발생된 그림자를 표현한 예이다.

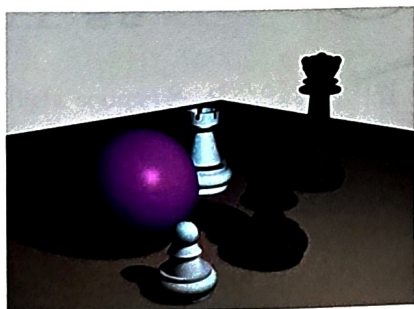
우리같이 투명한 물체는 뒤에 있는 다른 물체의 모습이 투과되어 보이며, 그 표면에 주변의 물체가 반사되어 보인다. 따라서 투명한 물체는 구성 물질의 빛 투과량, 굴절률, 표면의 반사 등을 고려하여 렌더링해야 현실감 있는 그림을 얻을 수 있다. 또한 물체의 표면에 고유한 텍스처를 입히면 물체의 질감을 자연스럽게 표현할 수 있다. [그림 10-3]의 (라)는 투명 유리구슬과 함께 나뭇결 모양의 텍스처가 사용된 예이다.



(가) 다각형 메시의 균일음영법



(나) 뽕 음영법 적용



(다) 그림자 효과



(라) 투명한 물체 및 텍스처 매핑

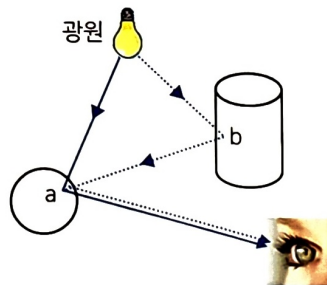
[그림 10-3] 다양한 렌더링 기술의 적용 예

10.2 조명 모델

10.2.1. 조명 모델의 개념

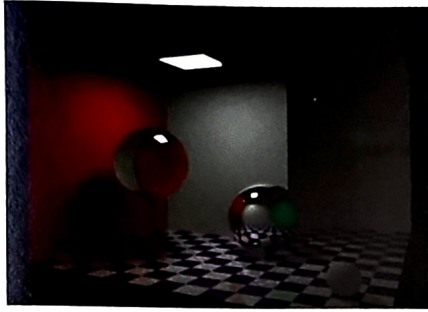
조명 모델(illumination model 또는 lighting model)은 3차원 그래픽스 렌더링에서 매우 중요한 요소이다. 조명이 가해지지 않는다면 3차원 물체라 하더라도 모든 면이 동일한 색상으로 채워지기 때문에 물체의 입체감이 표현되지 않는다. 조명 모델은 물체 표면의 각 점에서의 색을 결정하는 광학적 모델을 의미한다.

표면상의 점의 색은 표면에 전달되는 빛이 물체의 표면에 반사되어 관찰자의 눈에 전달된 것이다. [그림 10-4]는 이러한 과정을 보여 준다. 물체 표면의 점 a에서 관찰되는 색은 광원에서 방사되어 점 a에서 직접 반사되어 눈에 전달되는 빛과, 다른 물체의 표면(점 b)에 반사된 빛이 점 a에서 반사되어 눈에 전달되는 빛이 결합된 것이다. 이와 같이 현실감 있는 그림을 만들기 위한 조명 모델은 빛이 전달되는 다양한 경로를 고려해야 한다. 그러나 모든 상황을 고려한 모델은 방대한 계산을 해야 하므로 응용이나 처리 성능을 고려하여 적절한 조명 모델을 결정해야 한다.

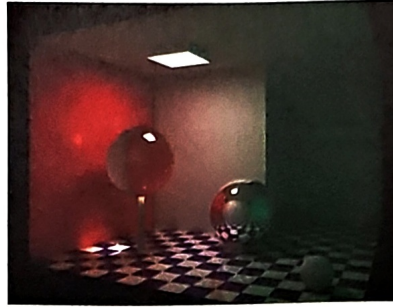


[그림 10-4] 조명 모델의 개념

조명 모델은 전역조명 모델과 지역조명 모델로 나눌 수 있다. 전역조명 모델(global illumination model)은 광원으로부터 물체에 직접 도달하는 빛뿐 아니라 다른 물체에 반사되어 도달하는 빛까지 고려한 모델이다. 지역조명 모델(local illumination model)은 전



(가) 지역조명 모델



(나) 전역조명 모델

[그림 10-5] 조명 모델에 따른 렌더링 결과

(출처: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_illumination)

역조명 모델을 단순화한 것으로 광원으로부터 물체에 직접 도달하는 빛만 계산한다.

[그림 10-5]의 (가)는 지역조명 모델에 의한 렌더링 결과로, 전등의 몸체나 벽면 등 광원으로부터의 빛이 전혀 도달하지 않는 경우 모두 동일한 색이 채워져 경계의 구분이 드러나지 않는다. 만일 주변광이 존재하지 않는다면 이러한 부분은 모두 검은색으로 채워질 것이다. 그러나 전역조명 모델이 적용된 (나)의 그림에서는 광원으로부터 방사된 빛이 주변의 물체에 반사됨으로써 광원의 빛이 직접 도달하지 않는 부분에도 빛이 전달되어 면의 방향에 따라 경계가 드러나는 것을 볼 수 있다. 그러나 여러 물체에 반복적으로 반사되는 빛을 추적하기 위해 많은 계산이 필요하여 실시간 처리가 필요한 응용에는 적용하기 어렵다. 시간은 들더라도 더욱 정교한 그림을 만들어야 하는 경우에는 좀 더 정교한 조명 모델을 사용할 수 있다.

10.2.2. 광원

광원(light source)은 시각으로 감지될 수 있는 파장의 전자기 복사 에너지를 내는 객체이다. 실세계에서 광원은 다양한 형태로 존재한다. 그러나 컴퓨터 그래픽스에서 실세계의 광원을 그대로 모델링하는 것은 어려우므로 이를 근사화하여 사용한다.

(1) 주변광

물체에서 반사되는 빛은 특정 광원으로부터 직접 전달된 빛 외에도 주변의 다른 물체로부터 반사된 빛이 혼합된 결과이다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 이러한 모든

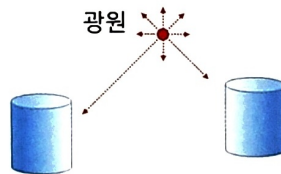
반사를 고려하는 것은 매우 많은 계산을 요하는 작업이다. 특히 실시간 응용에서 이러한 반사를 모두 시뮬레이션하는 것은 현실적으로 어려우므로 이를 근사화한 광원을 사용한다.

주변 물체로부터 반사되는 빛은 여러 방향에서 전달된다. 이러한 빛은 다양한 형태의 반사가 반복적으로 이루어지며, 결과적으로 모든 면에 어느 정도 균일하게 전달된다. 컴퓨터 그래픽스에서는 이와 같은 빛을 물체의 모든 면에 일정한 크기로 전달되는 것으로 근사화하는데, 이를 주변광(ambient light) 또는 배경광(background light)이라고 한다. 주변광은 세 가지 색 성분으로 표현된 광량 $I_{Amb} = [I_{AmbR}, I_{AmbG}, I_{AmbB}]$ 로 정의되며, 장면의 모든 점에 동일한 빛의 세기 I_{Amb} 가 가해진다.

(2) 점광원

주변광은 모든 면에 동일하게 가해지므로, 주변광만 고려할 경우 동일한 색을 갖는 면은 밝기의 차이가 없어 입체감을 느낄 수 없다. 그러나 광원으로부터 전달되는 빛에 직접 노출되는 표면은 그렇지 않은 면에 비해 더 많은 빛을 반사하게 되어 밝기의 차이가 발생함으로써 입체감을 느낄 수 있다.

점광원(point light source)은 가장 단순한 광원의 모델로, 한 점에서 하나의 색을 갖는 빛을 방사하는 광원이다. [그림 10-6]과 같이 정해진 위치에서 방사되는 위치성 광원(positional light source)이며, 모든 방향으로 빛을 방사하는 전방향성 광원(omni light)이다.



[그림 10-6] 점광원

점광원만으로 렌더링한 장면은 광원에 노출되는 영역이 밝게 표현된다. 그러나 광원에 직접 노출되지 않는 부분은 검은색으로 표현됨으로써 명암 대비가 크게 나타난다. 장면에 주변광을 추가한다면 이와 같은 부분도 정해진 밝기의 조명이 가해짐으로써 높은 명암 대비가 나타나는 것을 완화할 수 있다.

점광원은 식 (10-1)과 같이 광원의 위치와 빛의 색으로 정의할 수 있다.

$$I_P(p_o) = \begin{bmatrix} I_{PR} \\ I_{PG} \\ I_{PB} \end{bmatrix} \quad (10-1)$$

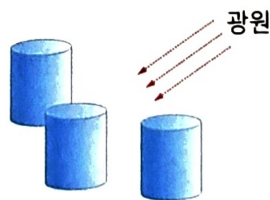
점광원으로부터의 복사 에너지는 광원으로부터 멀어질수록 세기가 감쇠된다. 이는 광원 위치를 중심으로 하는 구의 표면적 넓이와 관계 있으며, 구의 표면적은 반지름의 제곱에 비례하므로 이론적으로 점광원에 의한 조도는 거리의 제곱에 반비례한다. 그러나 이러한 공식을 직접 적용할 경우 광원에서 멀어질수록 빛의 세기가 급격히 약화되는 문제가 있다. 이는 무한히 작은 점이 아닌 실제 광원을 점광원으로 근사화한 것에서 기인한다. 많은 그래픽스 패키지에서는 이러한 현상을 완화하기 위해 식 (10-2)와 같은 거리 광도 감쇠함수를 사용한다.

$$f_{DistAtt}(d) = \frac{1}{a_0 + a_1d + a_2d^2} \quad (10-2)$$

여기서 (a_0, a_1, a_2) 를 적절히 선택함으로써 감쇠효과를 조정할 수 있다. 만일 $(0, 0, 1)$ 을 선택한다면 거리 d 의 제곱에 반비례하여 감쇠하여 급격히 세기가 줄어들며, $(0, 1, 0)$ 을 사용할 경우 완만하게 감쇠되는 효과가 나타난다. a_0 의 값은 거리 d 가 0에 근접할 경우 $f_{DistAtt}(d)$ 의 분모가 0에 가까운 값이 되는 문제를 보완하기 위해 사용할 수 있다.

(3) 방향성 광원

태양과 같이 물체에서 매우 멀리 떨어진 곳에 있는 광원으로부터 오는 빛은 평행한 방향으로 전달되는 빛으로 근사화할 수 있다. 이러한 광원을 방향성 광원(directional

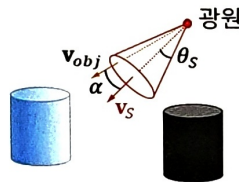


[그림 10-7] 방향성 광원

light source)이라고 한다. 방향성 광원은 광원의 위치가 아니라 빛이 전달되는 방향이 광원을 정의하는 요소이며, 이와 함께 빛의 색이 지정된다. 방향성 광원은 거리에 따른 광량 감쇠를 적용하지 않는다.

(4) 스포트라이트

스�포트라이트(spotlight)는 제한된 각도로 빛을 내는 광원이다. 이는 [그림 10-8]과 같이 점광원의 빛을 지정된 방향을 기준으로 일정한 발산각 θ_s 이내로 제한함으로써 간단하게 정의할 수 있다. 즉, 광원의 방향 단위 벡터가 $\mathbf{v}_s$ 이고 광원 위치에서 물체상의 점으로 향하는 단위 벡터가 $\mathbf{v}_{obj}$ 일 때, 이들 사이의 각도 α 가 $0 \leq \alpha \leq \theta_s$ 인 경우 조명 이 가해진다. 이때, 두 벡터의 내적 $\mathbf{v}_s \cdot \mathbf{v}_{obj} = \cos \alpha$ 이므로 $\mathbf{v}_s \cdot \mathbf{v}_{obj} \geq \cos \theta_s$ 인 영역이 조명을 받는다. 또한 광원으로부터 동일한 거리에서는 이 영역 내에서 조명의 세기가 균일하다.



[그림 10-8] 스포트라이트

좀 더 현실감 있게 스포트라이트를 모델링하기 위해서는 각 광도 감쇠를 적용한다. 각 광도 감쇠는 빛이 전달되는 방향이 광원의 중심 방향으로부터 멀어지면 이에 따라 광도가 감쇠하는 것으로, 일반적인 정의는 식 (10-3)과 같다.

$$f_{AngAtt}(\alpha) = \cos^e \alpha, \quad 0 \leq \alpha \leq \theta_s \quad (10-3)$$

$\alpha = 0$ 인 경우 $f_{AngAtt}(\alpha) = 1$ 이며, α 의 값이 커짐에 따라 $f_{AngAtt}(\alpha)$ 값은 감소한다. 감쇠지수 e 는 양수값으로, 클수록 감쇠되는 정도가 커진다. $\mathbf{v}_s \cdot \mathbf{v}_{obj} = \cos \alpha$ 이므로 식 (10-3)은 식 (10-4)와 같이 표현할 수 있다.

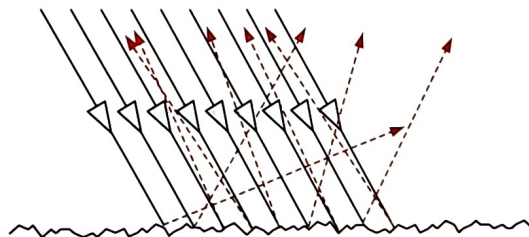
$$f_{AngAtt}(\alpha) = (\mathbf{v}_s \cdot \mathbf{v}_{obj})^e, \quad \mathbf{v}_s \cdot \mathbf{v}_{obj} \geq \cos \theta_s \quad (10-4)$$

10.2.3. 표면반사

광원으로부터 조사된 빛은 물체의 표면에서 반사되어 관찰자의 눈에 전달된다. 이때, 빛의 반사는 광원의 위치나 색, 빛과 표면이 이루는 각도 등에 의한 영향과 함께 표면의 고유한 특성에 의해 결정된다. 표면의 색 반사 특성은 전달되는 빛의 R, G, B 성분을 반사하는 비율을 표현한다. 만일 (R, G, B)값이 (1, 1, 1)인 백색광이 색반사계수 (1, 0, 0)인 표면에 조사된다면 붉은빛이 반사된다. 또한 표면의 재질에 따라 난반사와 정반사가 발생한다.

(1) 난반사

난반사(diffuse reflection)는 [그림 10-9]와 같이 표면이 매끄럽지 못하고 거칠기 때문에 발생하는 것으로, 이상적인 난반사는 입사된 빛이 모든 방향으로 흩어지는 것으로 가정하여 모델링한다. 이러한 모델하에서는 표면의 밝기는 관찰자가 보는 각도에 관계없이 동일하며, 이와 같은 이상적 난반사를 램베르트 반사(Lambertian reflectance)라고 한다.

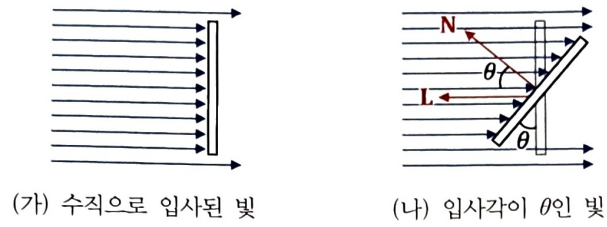


[그림 10-9] 난반사

표면에 전달되는 광량을 I , 난반사계수를 k_D 라 할 때, 난반사에 의해 관찰되는 밝기 I_{Diff} 는 식 (10-5)와 같다.

$$I_{Diff} = k_D I \quad (10-5)$$

주변광의 경우에는 모든 면에 균일하게 빛이 전달되므로 주변광 I_{Amb} 의 난반사에 의한 표면의 밝기 $I_{DiffAmb}$ 는 식 (10-6)과 같다.



[그림 10-10] 입사각에 따라 표면에 전달되는 광량

$$I_{DiffAmb} = k_D I_{Amb} \quad (10-6)$$

점광원이나 방향성 광원의 경우 입사각에 따라 표면에 전달되는 광량이 다르다. [그림 10-10]에서 볼 수 있는 것처럼 동일한 면적의 표면에 대해 정면으로 조명을 받을 경우에 비해 입사각 θ 로 조명을 받을 경우 적은 양의 빛을 받게 되며, 그 비율은 $\cos \theta$ 이다. 그러므로 입사각 θ 인 입사광 I_{Inc} 의 난반사에 의한 표면의 밝기 $I_{DiffInc}$ 는 식 (10-7)과 같다.

$$I_{DiffInc} = k_D I_{Inc} \cos \theta \quad (10-7)$$

표면의 법선 단위 벡터를 $\mathbf{N}$, 표면에서 광원을 향하는 단위 벡터를 $\mathbf{L}$ 이라 할 때, $\mathbf{N}$ 과 $\mathbf{L}$ 의 내적은 $\cos \theta$ 이다. 그러므로 식 (10-7)은 식 (10-8)과 같다.

$$I_{DiffInc} = k_D I_{Inc} (\mathbf{L} \cdot \mathbf{N}) \quad (10-8)$$

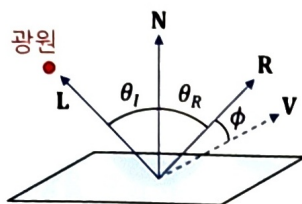
만일 광원이 점광원이라면 전달되는 빛의 세기는 거리에 영향을 받는다. 표면으로부터의 거리가 d 이고, 밝기가 I_P 인 점광원에 식 (10-2)의 광도 감쇠함수를 고려한다면 점광원의 난반사에 의한 표면의 밝기 I_{DiffP} 는 식 (10-9)와 같다.

$$I_{DiffP} = k_D f_{DistAtt}(d) I_P (\mathbf{L} \cdot \mathbf{N}) \quad (10-9)$$

(2) 정반사

잘 닦은 사과나 자동차 표면과 같이 물체의 표면이 매끄러운 경우는 밝게 빛나는 반사광이 나타나는데, 이러한 유형의 반사를 정반사(specular reflection, 또는 경면반사, 거울반사)라고 한다. [그림 10-11]에서 완전한 정반사는 입사각 θ_i 와 크기가 동일한 반사

각 θ_R 방향으로만 반사가 일어난다. 그러므로 완전한 정반사가 일어나는 표면인 경우에는 눈의 위치가 반사각 방향에 해당되는 R 방향에 있을 때만 반사광을 볼 수 있다.

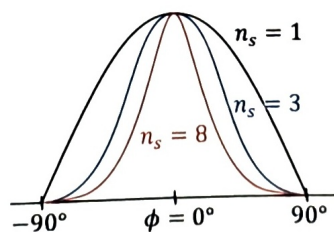


[그림 10-11] 정반사

그러나 완전한 정반사가 일어나는 표면이 아니라면 정확히 R 방향에 있지 않더라도 반사광의 일부가 눈에 전달된다. [그림 10-11]에서 시점 방향 V의 반사광은 R과 같은 방향에서 가장 강하게 나타나고, R과 이루는 각도 ϕ 가 커질수록 약해진다. ϕ 에 따른 반사광의 세기는 표면의 재질 특성에 따라 다른데, 광택이 있는 표면에서는 ϕ 가 커짐에 따라 급격하게 줄어들며, 거친 표면에서는 서서히 줄어든다.

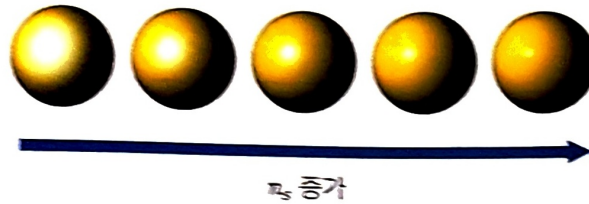
퐁(Bui Tuong Phong)에 의해 제안된 퐁 반사 모델(Phong reflection model)에서는 정반사의 반사량 변화를 $\cos^n \phi$ 로 정하고 있다. 여기서 n_s 는 물질에 따라 정해지는 광택 계수(shininess coefficient)로 n_s 가 클수록 밝게 빛나는 광택 영역이 작아진다. 입사광 I_{Inc} 에 대한 정반사에 의한 표면의 밝기 I_{Spec} 은 식 (10-10)에 의해 계산할 수 있다(R과 V는 모두 단위 벡터임).

$$\begin{aligned} I_{Spec} &= k_S I_{Inc} \cos^n \phi \\ &= k_S I_{Inc} (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})^{n_s} \end{aligned} \quad (10-10)$$



[그림 10-12] 광택계수에 따른 $\cos^n \phi$ 의 변화

[그림 10-12]는 광택계수 n_s 에 따른 반사량 변화를 보여 주는 그림이며, [그림 10-13]은 광택계수값이 커짐에 따라 광택효과가 어떻게 변화하는지 보여 준다. n_s 의 값이 커질수록 밝게 빛나는 광택 영역이 작아짐을 알 수 있다.

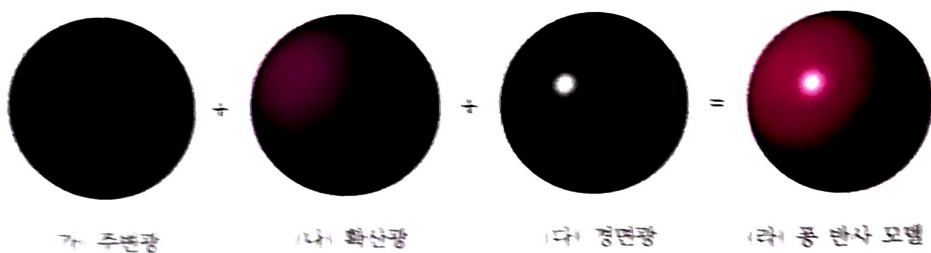


[그림 10-13] 광택계수에 따른 광택효과 변화

중 반사 모델에서는 주변광과 함께 여러 개의 광원이 존재할 수 있으며, 각 광원에 대해서는 난반사와 정반사의 두 가지 요소를 정의한다. [그림 10-14]는 중 반사 모델에서 주변광에 대한 반사광, 난반사에 의한 확산광, 정반사에 의한 경면광을 결합하여 물체를 렌더링한 예이다. 이러한 과정은 식 (10-11)로 표현된다.

$$I_{\text{Phong}} = k_{\text{amb}} I_{\text{amb}} + \sum_{N \in \text{LightSources}} \{ k_D I_D (\mathbf{L} \cdot \mathbf{N}) + k_S I_S (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})^2 \} \quad (10-11)$$

여기서 I_{amb} 는 주변광, I_D 와 I_S 는 각각 조명의 확산광 및 경면광의 성분이며, k_{amb} 는 주변광 반사계수, k_D 는 확산광 반사계수, k_S 는 경면광 반사계수이고 $\mathbf{N}$ 은 표면의 법선 단위 벡터, $\mathbf{L}$ 은 조명 방향의 단위 벡터, $\mathbf{R}$ 은 반사각 방향의 단위 벡터, $\mathbf{V}$ 는 관찰자 방향의 단위 벡터이다.



[그림 10-14] 중 반사 모델

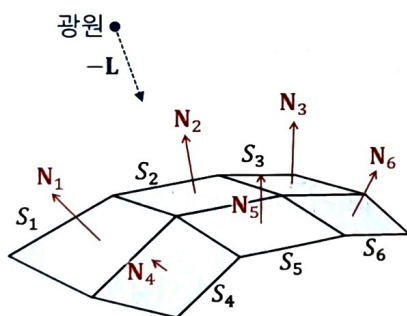
10.3 다각형 음영법

다각형 메시로 설계된 3차원 입체는 조명 모델을 적용하여 각 다각형의 표면에 대한 색을 구하여 픽셀값을 프레임 버퍼에 써넣음으로써 그림을 만든다. 이때, 다각형을 구성하는 하나하나의 픽셀값을 어떻게 계산하는가에 따라 렌더링 품질이 결정된다. 다각형 음영법은 다각형의 정점의 색상을 구한 후 이를 보간하여 다각형 내부의 색을 구하는 방식을 채용한다. 여기서는 주요 다각형 음영법에 대해 살펴본다.

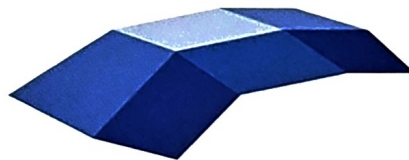
10.3.1. 균일음영법

균일음영법(constant shading)은 매우 빠르게 다각형 음영법을 처리할 수 있는 간단한 방법이다. 하나의 다각형 표면을 동일한 색으로 채워 평평한 면으로 보이게 하므로 평면음영법(flat shading)이라고도 한다. 이 기법은 다각형의 크기가 충분히 작고 광원으로부터의 거리가 충분히 멀 경우, 다각형 내의 각 픽셀에서 평면 법선 벡터와 광원 방향 벡터가 거의 동일하다는 가정에 따른 것이다.

[그림 10-15]에서 임의의 픽셀에서 관찰되는 색은 조명 방향의 벡터 L 과 평면 법선 벡터 N , 관찰자의 방향 벡터 V 및 조명과 관찰자의 거리, 표면의 재질 특성 등에 의해 결정된다. 만일 앞서 언급한 바와 같이 다각형의 크기가 충분히 작고 광원으로부터



(가) 광원과 다각형 법선 벡터



(나) 균일음영법 적용 결과

[그림 10-15] 균일음영법

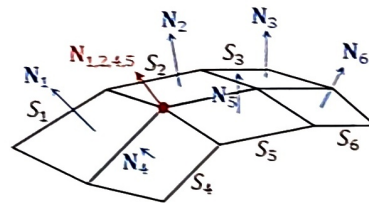
의 거리가 충분히 멀다면 한 다각형 내에서 받는 조명은 거의 동일하다. 균일음영법에서는 이러한 가정하에 각 다각형의 색상을 다각형 중심점에서 계산하여 [그림 10-15]의 (나)와 같이 다각형 내의 모든 픽셀에 적용한다.

균일음영법은 매우 빠르게 음영처리를 할 수 있으나, 마하밴드 현상에 의해 다각형의 경계가 강조되어 보이는 단점이 있다. 이러한 경계의 강조는 시각적으로 두드러져 곡면을 표현하고자 하는 의도를 충족시킬 수 없다. 좀 더 바람직한 곡면 렌더링을 위해서는 다각형 경계에서 색상이 자연스럽게 변화하도록 해야 한다.

10.3.2. 구로 음영법

다각형 경계에서 부드럽게 색이 변화하려면 다각형 내의 픽셀 색상이 변해야 한다. 구로 음영법(Gouraud shading)은 다각형의 꼭짓점 색을 구한 후 이를 보간하여 다각형 내부 픽셀의 색을 결정하는 보간 표면 렌더링 기법이다. 꼭짓점의 색을 구하기 위해 먼저 꼭짓점에서의 법선 벡터를 구한다. 꼭짓점 법선 벡터는 식 (10-12)와 같이 그 꼭짓점을 공유하는 다각형의 표면 법선 벡터의 평균으로 계산한다.

$$N_r = \frac{\sum_{i \in S_N} N_i}{\left| \sum_{i \in S_N} N_i \right|}, \quad S_N: \text{인접 다각형 집합} \quad (10-12)$$

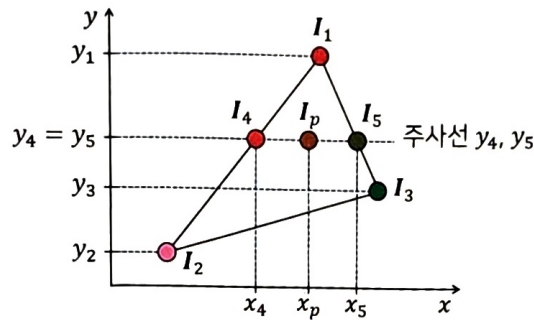


[그림 10-16] 꼭짓점의 법선 벡터

[그림 10-16]은 꼭짓점 법선 벡터를 구하는 예이다. 이 예에서 다각형 S_1 , S_2 , S_4 , S_5 가 공유하는 꼭짓점에서의 법선 벡터 $N_{1,2,4,5}$ 는 식 (10-12)에 의해 식 (10-13)과 같이 구할 수 있다.

$$N_{1,2,4,5} = \frac{N_1 + N_2 + N_4 + N_5}{|N_1 + N_2 + N_4 + N_5|} \quad (10-13)$$

이와 같이 꼭짓점 법선 벡터를 구하면 조명 모델을 적용하여 그 꼭짓점의 색을 결정할 수 있다. 이와 같은 방식으로 모든 꼭짓점의 색을 구하고 나면 나머지 점의 색을 쌍선형 보간(bilinear interpolation)을 통해 구할 수 있다.



[그림 10-17] 꼭짓점 색의 보간을 통한 픽셀의 색 계산

[그림 10-17]은 픽셀의 색 I_p 의 값을 계산하는 과정을 보여 준다. 먼저 I_1 과 I_2 를 선형 보간하여 I_p 와 같은 주사선에 위치한 점의 색 I_4 를 계산하고, I_1 과 I_3 를 선형 보간하여 역시 I_p 와 같은 주사선에 위치한 점의 색 I_5 를 계산한다.

$$I_4 = \frac{y_4 - y_2}{y_1 - y_2} I_1 + \frac{y_1 - y_4}{y_1 - y_2} I_2, \quad I_5 = \frac{y_5 - y_3}{y_1 - y_3} I_1 + \frac{y_1 - y_5}{y_1 - y_3} I_3 \quad (10-14)$$

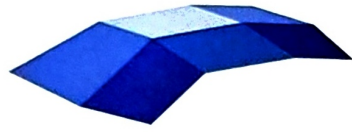
이제 I_4 와 I_5 를 선형 보간하여 I_p 의 값을 구할 수 있다.

$$I_p = \frac{x_5 - x}{x_5 - x_4} I_4 + \frac{x - x_4}{x_5 - x_4} I_5 \quad (10-15)$$

[그림 10-18]은 [그림 10-15]의 다각형 메시에 구로 음영법을 적용한 것이다. 다각형의 경계가 부드럽게 처리되어 마치 연속적으로 변화하는 곡면처럼 보인다.

구로 음영법은 균일음영법에 비해 자연스럽게 변화하는 곡면을 표현할 수 있으나 몇 가지 문제점이 있다.

첫째, 마하밴드에 의한 시각적 품질 저하 문제이다. 다각형 내부에서 픽셀의 색은 쌍



(가) 균일음영법



(나) 구로 음영법

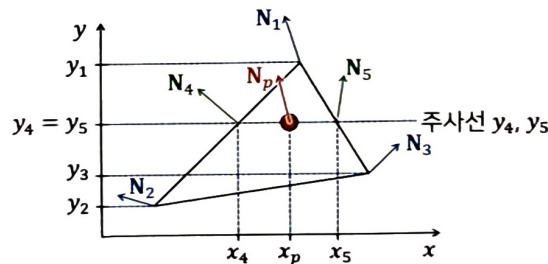
[그림 10-18] 균일음영법과 구로 음영법을 적용한 결과

선형 보간을 통해 부드럽게 변화하도록 계산함으로써 다각형 경계에서 색상이 계단형으로 변화하는 것은 피할 수 있으나, 밝기의 변화가 연속적이지 않아 마하밴드 현상이 줄어들기는 하지만 아직 남아 있다.

둘째, 정반사에 의한 하이라이트의 오류 문제이다. 광택계수가 커서 하이라이트가 작게 나타나는 곡면의 경우 만일 꼭짓점이 하이라이트 부분에 포함되면 꼭짓점에서의 하이라이트는 올바르게 계산되지만, 이웃 픽셀로 전파되면서 부드럽지 않게 하이라이트가 퍼져 나가게 된다. 반면에, 다각형 중앙에 하이라이트가 위치하여 다각형 안에 하이라이트 영역이 완전히 들어가면, 꼭짓점에서는 하이라이트가 고려되지 않아 렌더링된 표면에서 하이라이트가 사라지는 문제가 발생할 수 있다.

10.3.3. Phong 음영법

구로 음영법에서는 다각형 꼭짓점에서의 법선 벡터 평균을 이용하여 조명 모델에 따라 꼭짓점 색을 결정한 후, 이를 쌍선형 보간을 통해 픽셀값을 구한다. 반면에, Phong 음영법(Phong shading)에서는 꼭짓점에서의 법선 벡터를 이용하여 쌍선형 보간을 통해 각



[그림 10-19] 쌍선형 보간을 통한 픽셀 위치에서의 법선 벡터 계산

화소에서의 법선 벡터를 구한 다음, 풍 반사 모델에 따라 픽셀의 색을 계산한다.

[그림 10-19]는 쌍선형 보간으로 픽셀 위치에서의 법선 벡터를 계산하는 과정으로, 보간과정은 구로 음영법에서 픽셀값을 보간하는 것과 같은 방법을 사용한다. 즉, N_1 과 N_2 로부터 N_4 를 선형 보간하는 것은 식 (10-16)에 따르며, N_5 나 최종적으로 N_p 를 구하는 것도 동일한 방식으로 식 (10-17)과 (10-18)에 의해 계산한다.

$$N_4 = \frac{y_4 - y_2}{y_1 - y_2} N_1 + \frac{y_1 - y_4}{y_1 - y_2} N_2 \quad (10-16)$$

$$N_5 = \frac{y_5 - y_3}{y_1 - y_3} N_1 + \frac{y_1 - y_5}{y_1 - y_3} N_3 \quad (10-17)$$

$$N_p = \frac{x_5 - x_p}{x_5 - x_4} N_4 + \frac{x_p - x_4}{x_5 - x_4} N_5 \quad (10-18)$$

이와 같이 풍 음영법은 각 픽셀에서의 법선 벡터를 구한 다음 픽셀 단위로 조명 모델에 따른 색을 계산하므로 구로 음영법에 비해 색을 좀 더 정확하게 계산할 수 있고, 광택이 있는 물체 표면의 정반사에 의한 하이라이트가 더 잘 표현되는 장점이 있다. 또한 구로 음영법이 가지고 있는 마하밴드 현상도 현저하게 감소한다. [그림 10-20]을 통해 이러한 결과를 확인할 수 있다.

그러나 풍 음영법은 다각형 꼭짓점에서만 조명 모델을 적용하는 구로 음영법과 달리 모든 픽셀에서 풍 반사 모델을 적용해야 한다. 그 결과, 구로 음영법에 비해 표면 렌더링에 더 많은 시간을 소비하게 된다.



(가) 구로 음영법



(나) 풍 음영법

[그림 10-20] 구로 음영법과 풍 음영법의 비교

요약

- 전역조명 모델은 광원으로부터 물체에 직접 도달하는 빛뿐 아니라 다른 물체에 반사되는 빛까지 고려하는 반면, 지역조명 모델은 광원으로부터 물체에 직접 도달하는 빛만 계산한다.
- 주변광은 모든 면에 균일하게 전달되는 빛으로 근사화한 광원이다.
- 점광원은 한 점에서 모든 방향으로 빛을 방사하는 전방향성 광원으로, 광원으로부터 거리가 증가하면 거리 광도 감쇠함수에 따라 광량이 감쇠된다.
- 방향성 광원은 평행한 방향으로 전달되는 광원 모델로서, 거리에 따른 광량 감쇠를 적용하지 않는다.
- 스포트라이트는 제한된 각도로 빛을 내는 광원이다.
- 난반사는 입사된 빛이 여러 방향으로 흩어지는 반사이고, 정반사는 매끄러운 표면에서 밝게 빛나는 반사광이다.
- 풍 반사 모델은 주변광과 함께 난반사에 의한 확산광, 정반사에 의한 경면광의 합으로 반사광을 모델링한다.
- 구로 음영법은 꼭짓점 색을 구한 후 이를 쌍선형 보간하여 다각형 내부 색을 구하는 음영법이고, 풍 음영법은 꼭짓점에서의 법선 벡터를 쌍선형 보간하여 다각형 내부 픽셀에서의 법선 벡터를 구한 후 풍 반사 모델을 적용하여 픽셀의 색을 결정한다.



연습문제

객관식

1. 마하밴드 효과에 대한 설명으로 옳바른 것은?
 - ① 어두운 배경에 둘러싸인 물체가 실제보다 밝게 보이는 현상이다.
 - ② 밝은 면에 접한 어두운 면의 밝기가 두 면의 경계에서 더욱 어둡게 보인다.
 - ③ 화면의 낮은 해상도로 인해 발생한다.
 - ④ 밝은 면과 어두운 면의 경계가 흐려지는 현상이다.
2. 다음 중 장면의 모든 면에 균일하게 전달되는 빛으로 근사화한 것은?
 - ① 주변광
 - ② 위치성 광원
 - ③ 방향성 광원
 - ④ 스포트라이트
3. 점광원에 대한 설명으로 옳바른 것은?
 - ① 모든 표면에 동일하게 빛을 조사한다.
 - ② 점광원만 존재할 경우 입체감이 드러나지 않는다.
 - ③ 점광원의 빛의 세기는 거리와 관계없이 일정하다.
 - ④ 위치성 광원이다.
4. 다음 중 태양과 같이 매우 먼 거리에 위치한 광원을 표현한 광원은?
 - ① 방향성 광원
 - ② 스포트라이트
 - ③ 전방향성 광원
 - ④ 배경광
5. 입사된 빛이 모든 방향으로 흩어져 관찰자가 보는 각도에 관계없이 동일하게 반사되는 것을 의미하는 것은?
 - ① 정반사
 - ② 람베르트 반사
 - ③ 풍 반사
 - ④ 정면반사

- 정답 1. ② 2. ① 3. ④ 4. ① 5. ② 6. ④ 7. ①

3. 구로 음영법과 폼 음영법을 음영처리의 정확도와 처리시간 측면에서 비교하라.
4. 4개의 다각형 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 가 다음 그림과 같이 연결되어 있다. 각 법선 벡터는 N_1 , N_2 , N_3 , N_4 이며, $N_1 = N_3$, $N_2 = N_4$ 이다. 광원의 위치와 관찰자의 위치가 충분히 멀리 있다고 할 때, 구로 음영법을 적용하면 S_2 와 S_3 가 동일한 색으로 균일하게 채워진다. 이러한 현상이 일어나는 원인을 설명하라.

